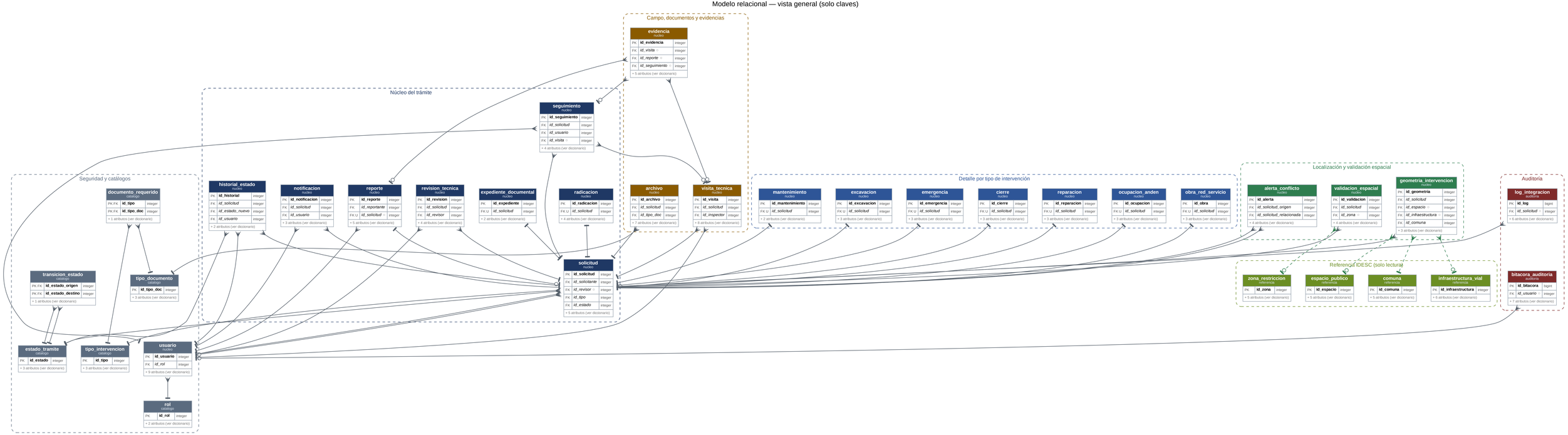
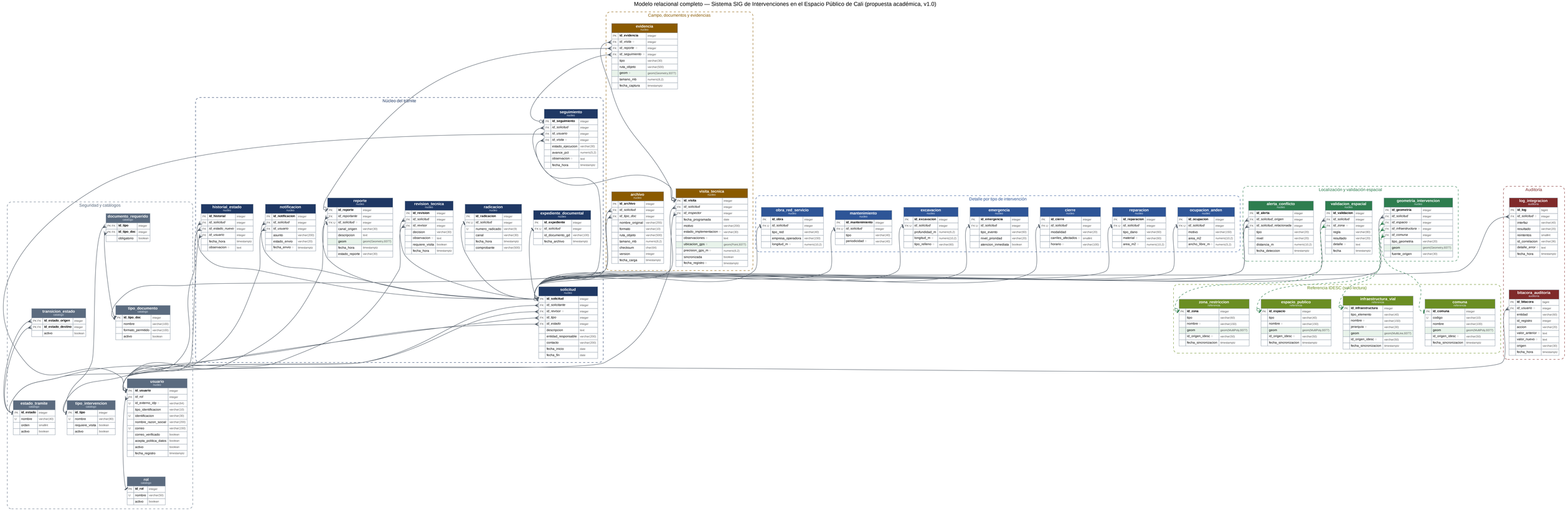
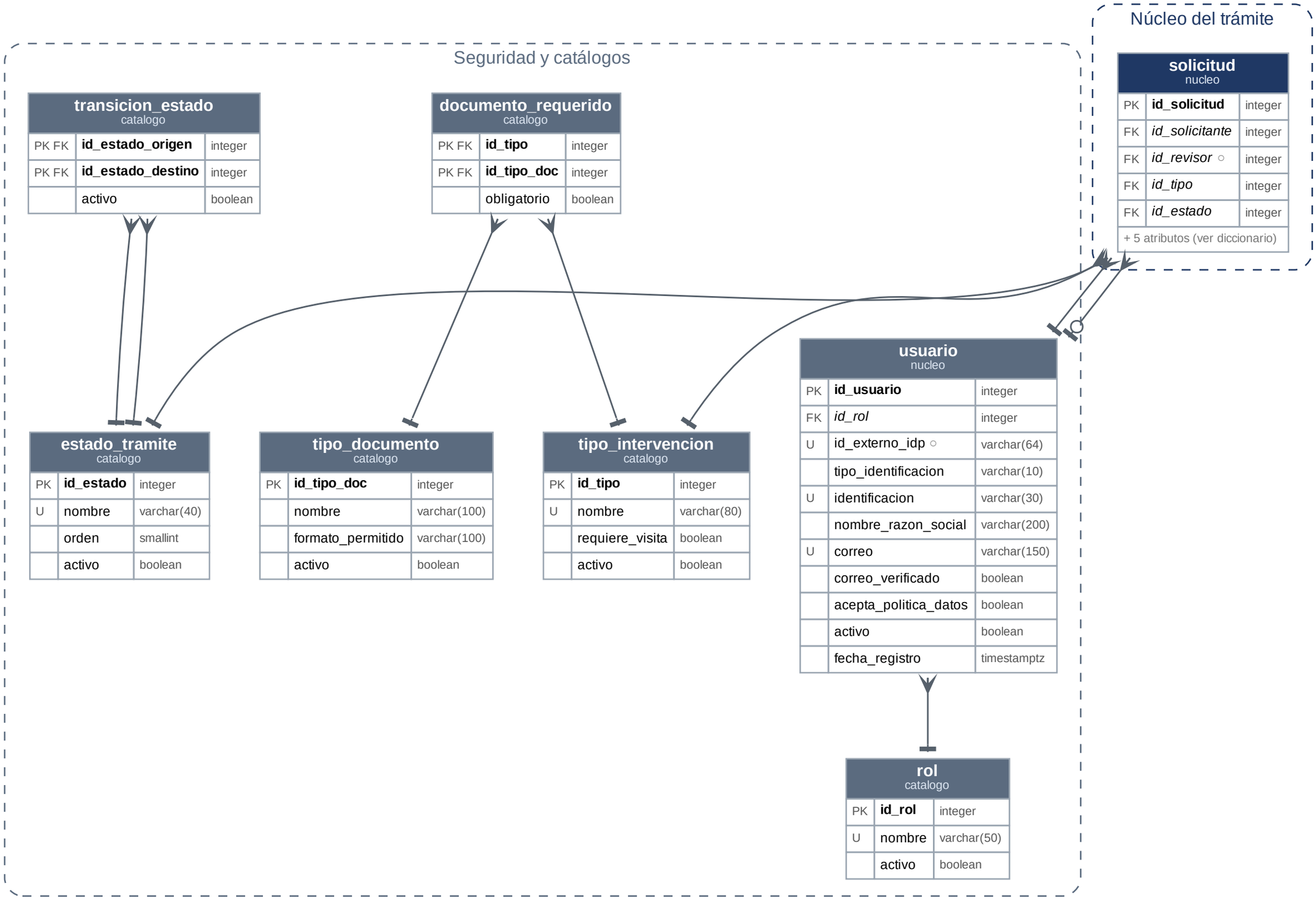

Modelo relacional — vista general (solo claves)
Campo, documentos y evidencias
evidencia
nucleo
PK id_evidencia integer
FK id_visita ○ integer
FK id_reporte ○ integer
FK id_seguimiento ○ integer
+ 5 atributos (ver diccionario)
Núcleo del trámite
seguimiento
nucleo
PK id_seguimiento integer
FK id_solicitud integer
FK id_usuario integer
FK id_visita ○ integer
+ 4 atributos (ver diccionario)
Seguridad y catálogos
documento_requerido
catalogo
PK FK id_tipo integer
PK FK id_tipo_doc integer
+ 1 atributos (ver diccionario)
transicion_estado
catalogo
PK FK id_estado_origen integer
PK FK id_estado_destino integer
+ 1 atributos (ver diccionario)
tipo_documento
catalogo
PK id_tipo_doc integer
+ 3 atributos (ver diccionario)
estado_tramite
catalogo
PK id_estado integer
+ 3 atributos (ver diccionario)
tipo_intervencion
catalogo
PK id_tipo integer
+ 3 atributos (ver diccionario)
usuario
nucleo
PK id_usuario integer
FK id_rol integer
+ 9 atributos (ver diccionario)
rol
catalogo
PK id_rol integer
+ 2 atributos (ver diccionario)
historial_estado
nucleo
PK id_historial integer
FK id_solicitud integer
FK id_estado_nuevo integer
FK id_usuario integer
+ 2 atributos (ver diccionario)
notificacion
nucleo
PK id_notificacion integer
FK id_solicitud integer
FK id_usuario integer
+ 3 atributos (ver diccionario)
reporte
nucleo
PK id_reporte integer
FK id_reportante integer
FK U id_solicitud ○ integer
+ 5 atributos (ver diccionario)
revision_tecnica
nucleo
PK id_revision integer
FK id_solicitud integer
FK id_revisor integer
+ 4 atributos (ver diccionario)
expediente_documental
nucleo
PK id_expediente integer
FK U id_solicitud integer
+ 2 atributos (ver diccionario)
radicacion
nucleo
PK id_radicacion integer
FK U id_solicitud integer
+ 4 atributos (ver diccionario)
solicitud
nucleo
PK id_solicitud integer
FK id_solicitante integer
FK id_revisor ○ integer
FK id_tipo integer
FK id_estado integer
+ 5 atributos (ver diccionario)
archivo
nucleo
PK id_archivo integer
FK id_solicitud integer
FK id_tipo_doc integer
+ 7 atributos (ver diccionario)
visita_tecnica
nucleo
PK id_visita integer
FK id_solicitud integer
FK id_inspector integer
+ 8 atributos (ver diccionario)
Detalle por tipo de intervención
mantenimiento
nucleo
PK id_mantenimiento integer
FK U id_solicitud integer
+ 2 atributos (ver diccionario)
excavacion
nucleo
PK id_excavacion integer
FK U id_solicitud integer
+ 3 atributos (ver diccionario)
emergencia
nucleo
PK id_emergencia integer
FK U id_solicitud integer
+ 3 atributos (ver diccionario)
cierre
nucleo
PK id_cierre integer
FK U id_solicitud integer
+ 3 atributos (ver diccionario)
reparacion
nucleo
PK id_reparacion integer
FK U id_solicitud integer
+ 3 atributos (ver diccionario)
ocupacion_anden
nucleo
PK id_ocupacion integer
FK U id_solicitud integer
+ 3 atributos (ver diccionario)
obra_red_servicio
nucleo
PK id_obra integer
FK U id_solicitud integer
+ 3 atributos (ver diccionario)
Localización y validación espacial
alerta_conflicto
nucleo
PK id_alerta integer
FK id_solicitud_origen integer
FK id_solicitud_relacionada integer
+ 4 atributos (ver diccionario)
validacion_espacial
nucleo
PK id_validacion integer
FK id_solicitud integer
FK id_zona ○ integer
+ 4 atributos (ver diccionario)
geometria_intervencion
nucleo
PK id_geometria integer
FK id_solicitud integer
FK id_espacio ○ integer
FK id_infraestructura ○ integer
FK id_comuna integer
+ 3 atributos (ver diccionario)
Referencial IDESC (solo lectura)
zona_restriccion
referencia
PK id_zona integer
+ 5 atributos (ver diccionario)
espacio_publico
referencia
PK id_espacio integer
+ 5 atributos (ver diccionario)
comuna
referencia
PK id_comuna integer
+ 5 atributos (ver diccionario)
infraestructura_vial
referencia
PK id_infraestructura integer
+ 6 atributos (ver diccionario)
Auditoría
log_integracion
auditoria
PK id_log bigint
FK id_solicitud ○ integer
+ 6 atributos (ver diccionario)
bitacora_auditoria
auditoria
PK id_bitacora bigint
FK id_usuario ○ integer
+ 7 atributos (ver diccionario)


Modelo relacional completo — Sistema SIG de Intervenciones en el Espacio Público de Cali (propuesta académica, v1.0)
Campo, documentos y evidencias
evidencia
nucleo
PK id_evidencia integer
FK id_visita integer
FK id_reporte integer
FK id_seguimiento integer
tipo varchar(30)
ruta_objeto varchar(500)
geom geom(Geometry,8377)
tamano_mb numeric(6,2)
fecha_captura timestamptz
Núcleo del tramite
seguimiento
nucleo
PK id_seguimiento integer
FK id_solicitud integer
FK id_usuario integer
FK id_visita integer
estado_ejecucion varchar(30)
avance_pct numeric(5,2)
observacion text
fecha_hora timestamptz
archivo
nucleo
PK id_archivo integer
FK id_solicitud integer
FK id_tipo_doc integer
nombre_original varchar(255)
formato varchar(10)
ruta_objeto varchar(500)
tamano_mb numeric(6,2)
checksum char(64)
version integer
fecha_carga timestamptz
visita_tecnica
nucleo
PK id_visita integer
FK id_solicitud integer
FK id_inspector integer
fecha_programada date
motivo varchar(200)
estado_implementacion varchar(30)
observaciones text
ubicacion_gps geom(Point,8377)
precision_gps_m numeric(6,2)
sincronizada boolean
fecha_registro timestamptz
Seguridad y catálogos
documento_requerido
catalogo
PK FK id_tipo integer
PK FK id_tipo_doc integer
obligatorio boolean
transicion_estado
catalogo
PK FK id_estado_origen integer
PK FK id_estado_destino integer
activo boolean
tipo_documento
catalogo
PK id_tipo_doc integer
nombre varchar(100)
formato_permitido varchar(100)
activo boolean
estado_tramite
catalogo
PK id_estado integer
U nombre varchar(40)
orden smallint
activo boolean
tipo_intervencion
catalogo
PK id_tipo integer
U nombre varchar(80)
requiere_visita boolean
activo boolean
usuario
nucleo
PK id_usuario integer
FK id_rol integer
U id_externo_idp varchar(64)
tipo_identificacion varchar(10)
U identificacion varchar(30)
nombre_razon_social varchar(200)
U correo varchar(150)
correo_verificado boolean
acepta_politica_datos boolean
activo boolean
fecha_registro timestamptz
rol
catalogo
PK id_rol integer
U nombre varchar(50)
activo boolean
historial_estado
nucleo
PK id_historial integer
FK id_solicitud integer
FK id_estado_nuevo integer
FK id_usuario integer
fecha_hora timestamptz
observacion text
notificacion
nucleo
PK id_notificacion integer
FK id_solicitud integer
FK id_usuario integer
asunto varchar(200)
estado_envio varchar(20)
fecha_envio timestamptz
reporte
nucleo
PK id_reporte integer
FK id_reportante integer
FK U id_solicitud integer
canal_origen varchar(30)
descripcion text
geom geom(Geometry,8377)
fecha_hora timestamptz
estado_reporte varchar(30)
revision_tecnica
nucleo
PK id_revision integer
FK id_solicitud integer
FK id_revisor integer
decision varchar(30)
observacion text
requiere_visita boolean
fecha_hora timestamptz
radicacion
nucleo
PK id_radicacion integer
FK U id_solicitud integer
U numero_radicado varchar(9)
canal varchar(30)
fecha_hora timestamptz
comprobante varchar(500)
expediente_documental
nucleo
PK id_expediente integer
FK U id_solicitud integer
id_documento_gd varchar(100)
fecha_archivo timestamptz
solicitud
nucleo
PK id_solicitud integer
FK id_solicitante integer
FK id_revisor integer
FK id_tipo integer
FK id_estado integer
descripcion text
entidad_responsable varchar(200)
contacto varchar(200)
fecha_inicio date
fecha_fin date
Detalle por tipo de intervención
obra_red_servicio
nucleo
PK id_obra integer
FK U id_solicitud integer
tipo_red varchar(40)
empresa_operadora varchar(150)
longitud_m numeric(10,2)
mantenimiento
nucleo
PK id_mantenimiento integer
FK U id_solicitud integer
tipo varchar(40)
periodicidad varchar(40)
excavacion
nucleo
PK id_excavacion integer
FK U id_solicitud integer
profundidad_m numeric(5,2)
longitud_m numeric(10,2)
tipo_relleno varchar(60)
emergencia
nucleo
PK id_emergencia integer
FK U id_solicitud integer
tipo_evento varchar(80)
nivel_prioridad varchar(20)
atencion_inmediata boolean
cierre
nucleo
PK id_cierre integer
FK U id_solicitud integer
modalidad varchar(20)
carriles_afectados smallint
horario varchar(100)
reparacion
nucleo
PK id_reparacion integer
FK U id_solicitud integer
tipo_dano varchar(80)
material varchar(60)
area_m2 numeric(10,2)
ocupacion_anden
nucleo
PK id_ocupacion integer
FK U id_solicitud integer
motivo varchar(150)
area_m2 numeric(10,2)
ancho_libre_m numeric(5,2)
Localización y validación espacial
alerta_conflicto
nucleo
PK id_alerta integer
FK id_solicitud_origen integer
FK id_solicitud_relacionada integer
tipo varchar(20)
nivel varchar(20)
distancia_m numeric(10,2)
fecha_deteccion timestamptz
validacion_espacial
nucleo
PK id_validacion integer
FK id_solicitud integer
FK id_zona integer
regla varchar(30)
resultado varchar(20)
detalle text
fecha timestamptz
geometria_intervencion
nucleo
PK id_geometria integer
FK id_solicitud integer
FK id_espacio integer
FK id_infraestructura integer
FK id_comuna integer
tipo_geometria varchar(20)
geom geom(Geometry,8377)
fuente_origen varchar(30)
Referencia IDESC (solo lectura)
zona_restriccion
referencia
PK id_zona integer
tipo varchar(30)
nombre varchar(150)
geom geom(MultiPoly,8377)
id_origen_idesc varchar(50)
fecha_sincronizacion timestamptz
espacio_publico
referencia
PK id_espacio integer
tipo varchar(40)
nombre varchar(150)
geom geom(MultiPoly,8377)
id_origen_idesc varchar(50)
fecha_sincronizacion timestamptz
infraestructura_vial
referencia
PK id_infraestructura integer
tipo_elemento varchar(40)
nombre varchar(150)
jerarquia varchar(30)
geom geom(MultiLine,8377)
id_origen_idesc varchar(50)
fecha_sincronizacion timestamptz
comuna
referencia
PK id_comuna integer
U codigo varchar(10)
nombre varchar(100)
geom geom(MultiPoly,8377)
fecha_sincronizacion timestamptz
Auditoria
log_integracion
auditoria
PK id_log bigint
FK id_solicitud integer
interfaz varchar(40)
resultado varchar(20)
reintentos smallint
id_correlacion varchar(36)
detalle_error text
fecha_hora timestamptz
bitacora_auditoria
auditoria
PK id_bitacora bigint
FK id_usuario integer
entidad varchar(60)
id_registro integer
accion varchar(20)
valor_anterior text
valor_nuevo text
origen varchar(30)
fecha_hora timestamptz

Vista 1 — Usuarios, roles y catálogos



Vista 2 — Núcleo del trámite

Núcleo del trámite

expediente_documental
nucleo

PK	**id_expediente**	integer
FK U	*id_solicitud*	integer
	id_documento_gd	varchar(100)
	fecha_archivo	timestamptz

radicacion
nucleo

PK	**id_radicacion**	integer
FK U	*id_solicitud*	integer
U	numero_radicado	varchar(9)
	canal	varchar(30)
	fecha_hora	timestamptz
	comprobante	varchar(500)

notificacion
nucleo

PK	**id_notificacion**	integer
FK	*id_solicitud*	integer
FK	*id_usuario*	integer
	asunto	varchar(200)
	estado_envio	varchar(20)
	fecha_envio ○	timestamptz

solicitud
nucleo

PK	**id_solicitud**	integer
FK	*id_solicitante*	integer
FK	*id_revisor* ○	integer
FK	*id_tipo*	integer
FK	*id_estado*	integer
	descripcion	text
	entidad_responsable	varchar(200)
	contacto	varchar(200)
	fecha_inicio	date
	fecha_fin	date

revision_tecnica
nucleo

PK	**id_revision**	integer
FK	*id_solicitud*	integer
FK	*id_revisor*	integer
	decision	varchar(30)
	observacion ○	text
	requiere_visita	boolean
	fecha_hora	timestamptz

historial_estado
nucleo

PK	**id_historial**	integer
FK	*id_solicitud*	integer
FK	*id_estado_nuevo*	integer
FK	*id_usuario*	integer
	fecha_hora	timestamptz
	observacion ○	text

seguimiento
nucleo

PK	**id_seguimiento**	integer
FK	*id_solicitud*	integer
FK	*id_usuario*	integer
FK	*id_visita* ○	integer
	estado_ejecucion	varchar(30)
	avance_pct	numeric(5,2)
	observacion ○	text
	fecha_hora	timestamptz

reporte
nucleo

PK	**id_reporte**	integer
FK	*id_reportante*	integer
FK U	*id_solicitud* ○	integer
	canal_origen	varchar(30)
	descripcion	text
	geom	geom(Geometry,9377)
	fecha_hora	timestamptz
	estado_reporte	varchar(30)

Seguridad y catálogos

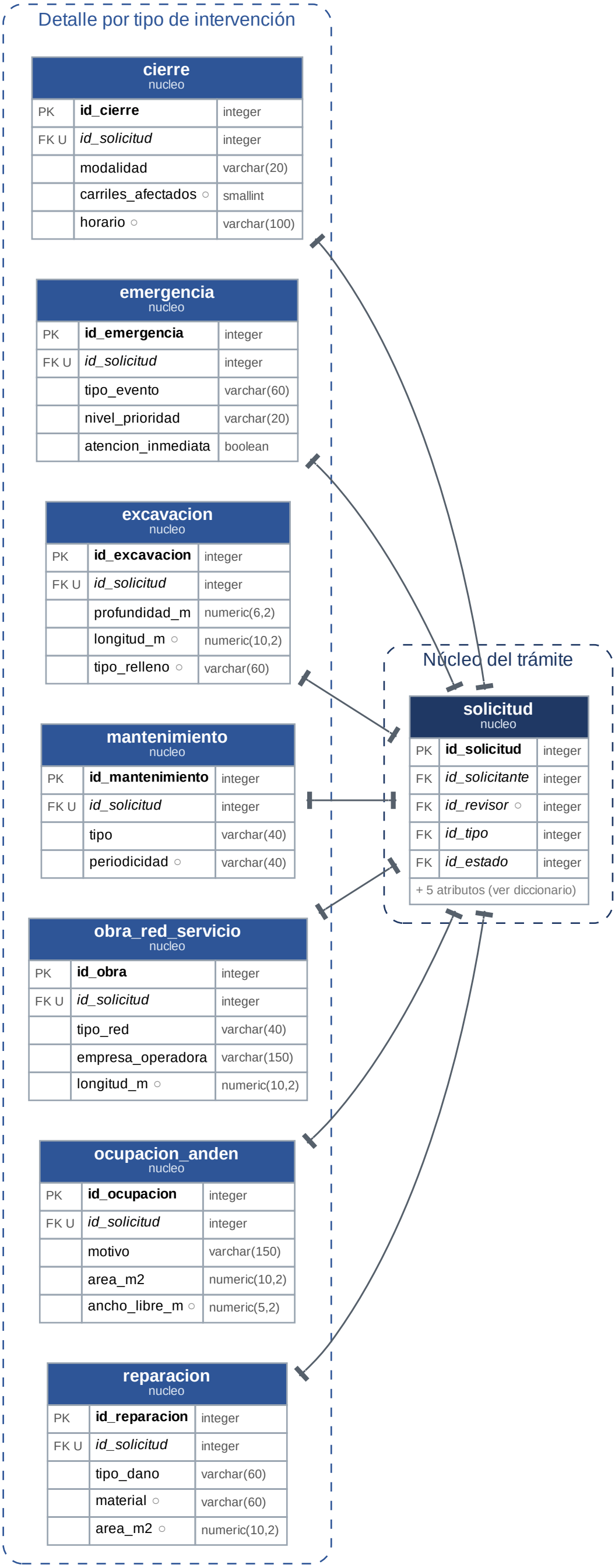
estado_tramite
catalogo

PK	**id_estado**	integer
+ 3 atributos (ver diccionario)		

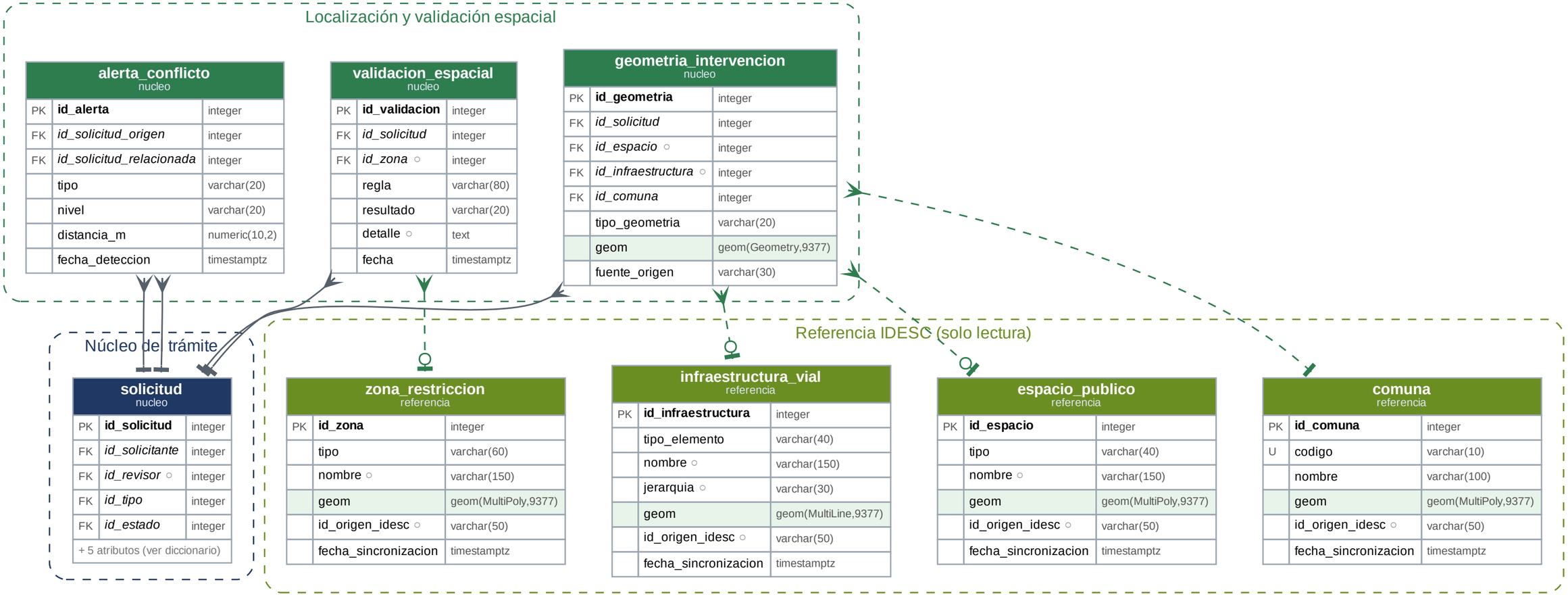
usuario
nucleo

PK	**id_usuario**	integer
FK	*id_rol*	integer
+ 9 atributos (ver diccionario)		

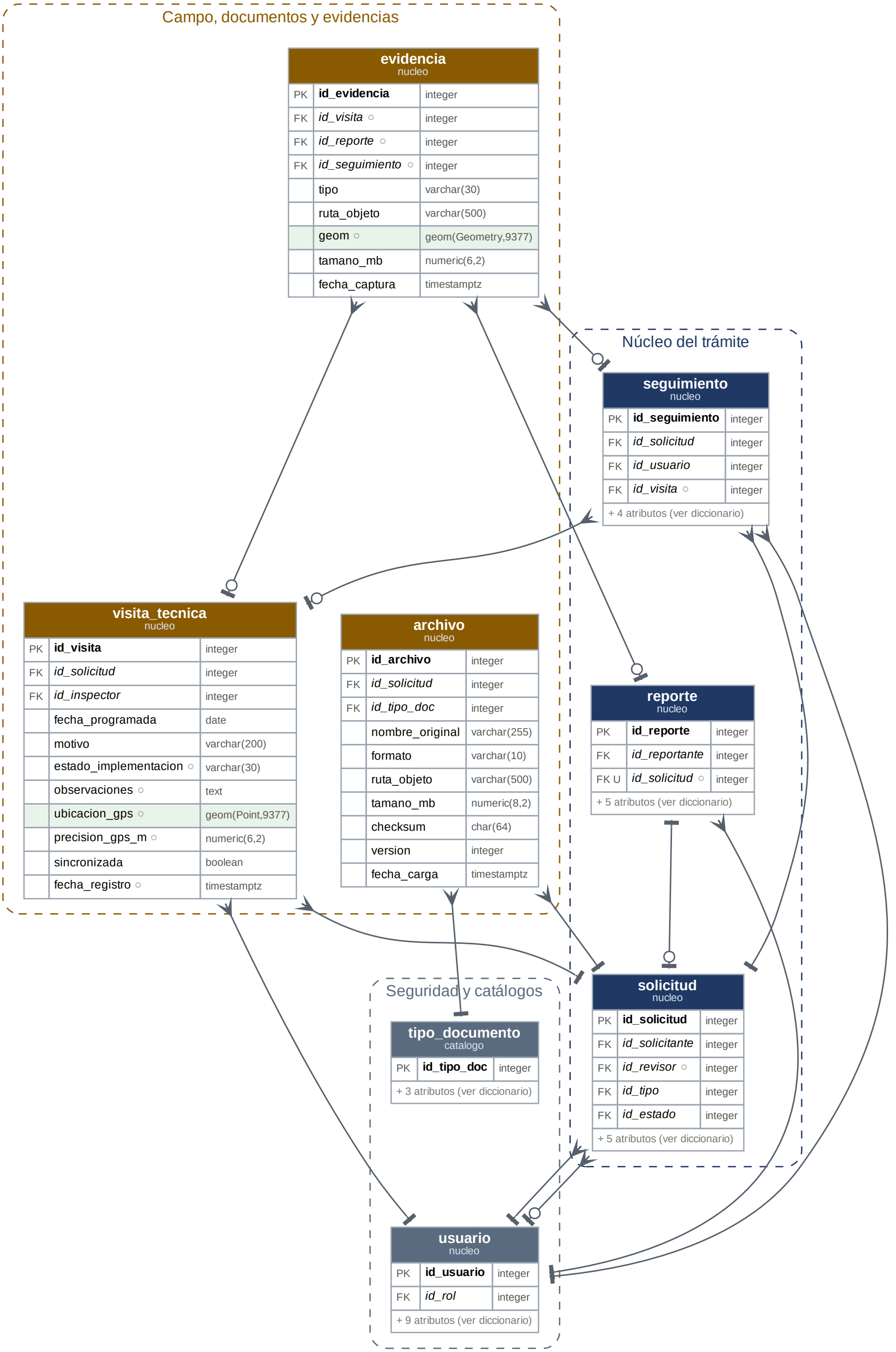
Vista 3 — Detalle según el tipo de intervención (especialización)



Vista 4 — Localización, validación espacial y referencia IDESC



Vista 5 — Campo, documentos y evidencias



Vista 6 — Auditoría e integraciones

